



张豪

18111257824 | zhanghao997@qq.com | github.com/howz97 | yuque

技能

C++, Rust, Golang, 算法, Raft, 数据库, LSM-Tree

教育背景

华北电力大学

2016/09 – 2020/06

本科 软件工程

工作经历

EloqData (晨章数据)

2022/11 – 现在

研发工程师

北京

- [C++]独立实现底层 KV 存储引擎 **EloqStore**。EloqStore 采用 COW B+Tree 数据结构以实现稳定低延迟的读与高效的批量写。COW 使得读操作无须加锁。组合 boost coroutine 与 io_uring 以实现高效并发,并充分利用 NVMe SSD。实现了 coroutine 执行调度与并发控制。支持磁盘顺序写与随机写两种模式,生成 snapshot。支持 cloud 模式,同步存储到 s3,本地 SSD 作为缓存。读性能超过 RocksDB,最高写入吞吐能达到 NVMe SSD 的上限。
- [C++]独立开发 **MonoSQL**。MonoSQL 是 MariaDB 与 DynamoDB 的无状态中间层,将 DynamoDB 封装为 MariaDB 的存储引擎。实现了 Repeatable-read 与 Read-committed 两种隔离级别的 transaction,二级索引,毫秒级别完成 alter table。
- [C++]独立开发 CDC 工具,用于从 EloqSQL 到其他分析系统(OLAP/Kafka)或备份数据库的增量实时复制。从 Log-Server 读取并解码 WAL 得到 key-value 修改,然后把 key-value 解码并转换为 SQL 语句,最后在下流系统执行此 SQL。实现了从 mariadb frm 解析取得 table 结构, KV 与 SQL 之间相互转换。
- [C++]独立开发 EloqSQL 数据导入工具,跳过 SQL 层逻辑,直接向 KV 层(cassandra)写入。类似 TiDB Lightning。
- [Rust]开发 EloqSQL 与 EloqKV 的数据库集群管理工具 **eloqctl**,实现在非云环境高效部署与控制集群。管理的组件包括 EloqSQL,EloqKV,codis,LogServer,Cassandra,Prometheus,Grafana,mysql-exporter,node-exporter,cassandra-collector。
- [Go]github.com/monographdb/tidb 二次开发 TiDB-DM 以支持通过 SQL 语句向 EloqSQL 导入数据
- [Go]github.com/monographdb/codis 二次开发 **Codis** 以兼容 EloqKV
- [Go]github.com/monographdb/juicefs 二次开发 **JuiceFS** 以支持 EloqKV 作为元数据存储引擎,优化了 redis 的 hot-key big-key 以发挥分布式多线程 redis 的优势
- [Shell]基于 Concourse 实现 EloqSQL 与 EloqKV 各种模态组合的自动化编译与发布流程。

Tap4fun (创人所爱)

2020/03 – 2021/12

服务器开发工程师

成都

- 参与游戏《Age of Apes》(猿族时代)的服务器端开发,在产品上线以前参与多项功能的实现。项目组被寄予厚望,团队达到百人规模。

- 参与游戏《Invasion》(战地风暴, 当时是公司收入支柱)的服务器端维护和开发。负责实现了“突变体”玩法, 攻克了地图刷怪难题。

自学网课

TinyKV github.com/howz97/tinykv

模仿 TiKV 架构的简易分布式 KV 存储引擎, 数据分片后写入多个 raft group。支持在线集群扩展, 分片迁移。事物基于 percolator 具有 snapshot isolation 隔离级别。实现了完整的 Raft 算法: prevote, snapshot, member config change。

MIT6.824 github.com/howz97/mit6.824 (private repo)

实验是实现分布式可扩展 KV 存储, 实现了 Raft 算法。

CMU15-445 github.com/howz97/bustub

实验是为关系型数据库实现功能

CMU15-721 github.com/howz97/postgres/tree/2023-S721-P1

实验是为 PostgreSQL 实现 foreign data wrapper 以支持 columnar storage

ToyOS github.com/howz97/toyos

跟随 “[Writing an OS in Rust](#)” 系列博客教学用 Rust 实现一个玩具操作系统

个人项目

Golang 算法库 github.com/howz97/algorithm

始于 2019/07

用 Golang 实现的算法库, 覆盖 Sedgewick 的教材《Algorithms》所有内容。包括:

- binary tree, avl tree, red-black tree, hash map
- bfs, dfs, kosaraju, minimum spanning tree (prim, kruskal), shortest path (dijkstra, topological, bellmanford)
- string sort, trie tree, substring search, regular expression, data compression
- binary heap, leftist heap, binomial heap

LSM-Tree github.com/howz97/lsm-tree

基于 lsm-tree 实现的 KV 存储。实现了基本的 compaction, WAL, 基于 MVCC 的 transaction, 以及 serializable snapshot isolation

Bitcask github.com/howz97/bitcask

基于 bitcask 的 KV 存储, 用 async rust 实现

Time-wheel github.com/howz97/time_wheel

Rust 实现的 timer

开源贡献

- github.com/etcd-io/etcd/pull/13870
- github.com/MariaDB/server/pull/2813